(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216050171 U
(45)授权公告日 2022.03.15

(21)申请号 202122675363.3

(22)申请日 2021.11.02

(73)专利权人 安徽菲源水工业设备有限公司
地址 230000 安徽省合肥市庐江县同大镇二龙社区北街

(72)发明人 宁君军 康鹏

(74)专利代理机构 成都蓉创智汇知识产权代理有限公司 51276
代理人 朱彬

(51)Int.Cl.
G01F 23/40(2006.01)
E03F 5/22(2006.01)

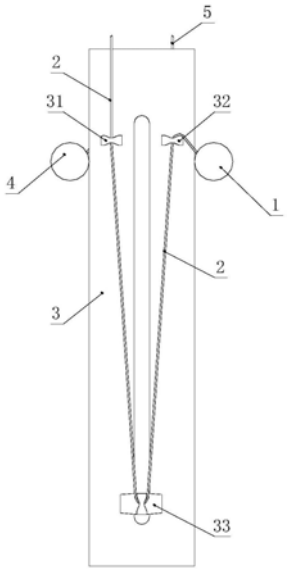
权利要求书1页 说明书5页 附图2页

(54)实用新型名称

一种用于预制泵站的液位器

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于预制泵站的液位器，涉及污水处理技术领域；所采用的技术方案为：一种用于预制泵站的液位器，包括低位浮球、低位连接线和竖向设置的绕线板，所述绕线板一侧面长度方向的两侧分设有第一穿线部和第二穿线部，所述绕线板设置第一穿线部的一侧面还设有滑动穿线部，所述滑动穿线部可沿所述绕线板长度方向滑动，所述低位连接线可相对于移动的依次穿过所述第一穿线部、所述滑动穿线部和所述第二穿线部。本实用新型将低位连接线折绕收纳在绕线板上，能够避免预制泵站筒体液位高时低位浮球连接线与高位浮球连接线缠绕、与预制泵站筒体内其他部件缠绕，以确保液位器能够真实标定预制泵站筒体内的液位，确保预制泵站正常工作。



CN 216050171 U

1.一种用于预制泵站的液位器,包括低位浮球(1)与低位连接线(2),其特征在于,还包括竖向设置的绕线板(3),所述绕线板(3)一侧面长度方向的两侧分设有第一穿线部(31)和第二穿线部(32),所述绕线板(3)设置第一穿线部(31)的一侧面还设有滑动穿线部(33),所述滑动穿线部(33)可沿所述绕线板(3)长度方向滑动,所述低位连接线(2)可相对于移动的依次穿过所述第一穿线部(31)、所述滑动穿线部(33)和所述第二穿线部(32)。

2.根据权利要求1所述的用于预制泵站的液位器,其特征在于,所述第一穿线部(31)和第二穿线部(32)为固定在所述绕线板(3)上的穿线环。

3.根据权利要求1所述的用于预制泵站的液位器,其特征在于,所述滑动穿线部(33)包括相连的穿线环和连接部,所述连接部与所述绕线板(3)滑动连接。

4.根据权利要求1所述的用于预制泵站的液位器,其特征在于,所述第一穿线部(31)、所述第二穿线部(32)和所述滑动穿线部(33)的材质均为聚四氟乙烯塑料。

5.根据权利要求1-4中任意一项所述的用于预制泵站的液位器,其特征在于,还包括高位浮球(4)和高位连接线(5),所述绕线板(3)相对于设置第一穿线部(31)的另一侧面设有第三穿线部(34)和第四穿线部(35),所述第三穿线部(34)和所述第四穿线部(35)分设于所述绕线板(3)长度方向的两侧,所述高位连接线(5)可相对于移动的依次穿过所述第三穿线部(34)和所述第四穿线部(35),所述高位连接线(5)中部可相对移动的穿设有配重部(6),所述配重部(6)位于所述第三穿线部(34)和所述第四穿线部(35)之间。

6.根据权利要求5所述的用于预制泵站的液位器,其特征在于,所述配重部(6)位环形结构。

7.根据权利要求5所述的用于预制泵站的液位器,其特征在于,所述配重部(6)的材质为不锈钢。

8.根据权利要求5所述的用于预制泵站的液位器,其特征在于,所述第三穿线部(34)和所述第四穿线部(35)为固定在所述绕线板(3)上的穿线环。

9.根据权利要求5所述的用于预制泵站的液位器,其特征在于,所述第三穿线部(34)和所述第四穿线部(35)的材质均为聚四氟乙烯塑料。

10.根据权利要求5所述的用于预制泵站的液位器,其特征在于,所述绕线板(3)的长度大于或等于所述高位连接线(5)的长度。

一种用于预制泵站的液位器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及排涝设备技术领域，具体涉及一种用于预制泵站的液位器。

背景技术

[0002] 预制泵站是一种集潜水泵、泵站设备、除污格栅设备、控制系统及远程监，通常用于雨污水收集、提升。为实现预制泵站根据筒体内的水位自动控制启动的功能，通常在筒体内设置有有液位器，由于超声波液位器价格较高、不便于维护，通常在预制泵站的筒体内设置浮球式液体器。

[0003] 现有预制泵站液位器包括高位浮球和地位浮球，高位浮球和低位浮球通过连接线吊设在预制泵站筒体内腔下端，浮球可活动范围较大，尤其是低位浮球，当预制本体筒体液位上升时，浮球连接线很容易发生相互缠绕或与缠在筒体内其他部件上，从而使得液位器的浮球不能正常标定液位，影响预制泵站的正常工作。

实用新型内容

[0004] 针对现有预制泵站配备的浮球液位器浮球连接线容易相互缠绕或与气体部件缠绕技术问题；本实用新型提供了一种用于预制泵站的液位器，能够避免预制泵站筒体液位高时低位浮球连接线与高位浮球连接线缠绕、与预制泵站筒体内其他部件缠绕，以确保液位器能够真实标定预制泵站筒体内的液位，从而确保预制泵站正常工作。

[0005] 本实用新型通过以下技术方案实现：

[0006] 一种用于预制泵站的液位器，包括低位浮球、低位连接线和竖向设置的绕线板，所述绕线板一侧面长度方向的两侧分设有第一穿线部和第二穿线部，所述绕线板设置第一穿线部的一侧面还设有滑动穿线部，所述滑动穿线部可沿所述绕线板长度方向滑动，所述低位连接线可相对于移动的依次穿过所述第一穿线部、所述滑动穿线部和所述第二穿线部。

[0007] 本实用新型提供的液位器在使用时，将绕线板竖向固定在预制泵站筒体下端的腔体内，由于低位连接线可相对于移动的依次穿过第一穿线部、滑动穿线部和第二穿线部，在预制泵站筒体内腔液位低于低位浮球时，在低位浮球重力作用下，滑动穿线部被拉动至第一穿线部和第二穿线部之间，随着预制泵站筒体内液位的上涨，低位浮球上升时，滑动穿线部在重力作用下下滑带动低位连接线中部下移，从而及时收纳低位浮球上移时松弛的低位连接线。

[0008] 因此，本实用新型提供的用于预制泵站的液位器，可将低位连接线折绕收纳在绕线板上，能够避免预制泵站筒体液位高时低位浮球连接线与高位浮球连接线缠绕、与预制泵站筒体内其他部件缠绕，以确保液位器能够真实标定预制泵站筒体内的液位，从而确保预制泵站正常工作。

[0009] 在一可选的实施例中，所述第一穿线部和第二穿线部为固定在所述绕线板上的穿线环，在便于穿设低位连接线的同时，避免低位连接线从第一穿线部和/或第二穿线部内滑脱。

[0010] 在一可选的实施例中，所述滑动穿线部包括相连的穿线环和连接部，所述连接部与所述绕线板滑动连接，以使得滑动穿线部的滑动轨迹固定，避免低位连接线收线时受水流扰动。

[0011] 在一可选的实施例中，所述第一穿线部、所述第二穿线部和所述滑动穿线部的材质均为聚四氟乙烯塑料，以利用聚四氟乙烯塑料自润滑的特性，减小低位连接线与第一穿线部、第二穿线部和滑动穿线部之间的摩擦，提高低位连接线的使用寿命。同时，聚四氟乙烯塑料耐腐蚀的性能好，能够耐受预制泵站常抽取液体的腐蚀。

[0012] 在一可选的实施例中，还包括高位浮球和高位连接线，所述绕线板相对于设置第一穿线部的另一侧面设有第三穿线部和第四穿线部，所述第三穿线部和所述第四穿线部分设于所述绕线板长度方向的两侧，所述高位连接线可相对于移动的依次穿过所述第三穿线部和所述第四穿线部，所述高位连接线中部可相对移动的穿设有配重部，所述配重部位于所述第三穿线部和所述第四穿线部之间。

[0013] 在预制泵站筒体内腔液位低与高位浮球时，在高位浮球重力作用下，配重部被高位连接线拉动至第三穿线部和第四穿线部之间，随着预制泵站筒体内液位的上涨，高位浮球上升时，配重部在重力作用下带动高位连接线中部下移，从而及时收纳高位浮球上移时松弛的高位连接线吃，从而避免高位连接线与预制泵站筒体内其他部件缠绕。由于高位连接线长度小于低位连接线的长度，且到预制泵站筒体中部隔板下方的距离较小，因此松弛的高位连接线长度较小受液体流动扰动下，不需要多配置部的路径进行限制。

[0014] 在一可选的实施例中，所述配重部位环形结构，在便于穿设高位连接线的同时避免高位连接线从配置部上滑脱。

[0015] 在一可选的实施例中，所述配重部的材质为不锈钢，以避免配置部生锈。

[0016] 在一可选的实施例中，所述第三穿线部和所述第四穿线部为固定在所述绕线板上的穿线环，在便于穿设高位连接线的同时，避免高位连接线从第三穿线部和/或第四穿线部内滑脱。

[0017] 在一可选的实施例中，所述第三穿线部和所述第四穿线部的材质均为聚四氟乙烯塑料，以利用聚四氟乙烯塑料自润滑的特性，减小高位连接线与第三穿线部、和第四穿线部之间的摩擦，提高高位连接线的使用寿命。

[0018] 在一可选的实施例中，所述绕线板的长度大于或等于所述高位连接线的长度，以通过绕线板将高位连接线和低位连接线隔开，进一步防止高位连接线和低位连接线相缠绕。

[0019] 本实用新型具有的有益效果：

[0020] 本实用新型提供的液位器在绕线板一侧面长度方向的两侧分设第一穿线部和第二穿线部、中部设置滑动穿线部，低位连接线可相对于移动的依次穿过第一穿线部、滑动穿线部和第二穿线部，在预制泵站筒体内腔液位低于低位浮球时，由低位浮球重力低位连接线张紧，随着预制泵站筒体内液位的上涨，低位浮球上升时滑动穿线部在重力作用下下滑带动低位连接线中部下移，从而及时收纳低位浮球上移时松弛的低位连接线，因此，能够避免预制泵站筒体液位高时低位浮球连接线与高位浮球连接线缠绕、与预制泵站筒体内其他部件缠绕，以确保液位器能够真实标定预制泵站筒体内的液位，从而确保预制泵站正常工作。

附图说明

[0021] 为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本申请的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

[0022] 图1为本实用新型实施例液位器的左视结构示意图；

[0023] 图2为本实用新型实施例液位器的右视结构示意图。

[0024] 附图标记：

[0025] 1-低位浮球，2-低位连接线，3-绕线板，31-第一穿线部，32-第二穿线部，33-滑动穿线部，34-第三穿线部，35-第四穿线部，4-高位浮球，5-高位连接线，6-配重部。

具体实施方式

[0026] 为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

[0027] 因此，以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围，而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。

[0028] 应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

[0029] 在本申请实施例的描述中，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖向”、“纵向”、“侧向”、“水平”、“内”、“外”、“前”、“后”、“顶”、“底”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，或者是该申请产品使用时惯常摆放的方位或位置关系，或者是本领域技术人员惯常理解的方位或位置关系，仅是为了便于描述本申请和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本申请的限制。

[0030] 在本实用新型的描述中，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“开有”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0031] 需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

[0032] 实施例1

[0033] 结合图1，本实施例提供了一种用于预制泵站的液位器，包括低位浮球1、低位连接线2和竖向设置的绕线板3，所述绕线板3一侧面长度方向的两侧分设有第一穿线部31和第二穿线部32，所述绕线板3设置第一穿线部31的一侧面还设有滑动穿线部33，所述滑动穿线

部33可沿所述绕线板3长度方向滑动，所述低位连接线2可相对于移动的依次穿过所述第一穿线部31、所述滑动穿线部33和所述第二穿线部32。

[0034] 具体来说，所述第一穿线部31和第二穿线部32为固定在所述绕线板3上的穿线环，在便于穿设低位连接线2的同时，避免低位连接线2从第一穿线部31和/或第二穿线部32内滑脱。

[0035] 可以理解的是，所述滑动穿线部33包括相连的穿线环和连接部，所述连接部与所述绕线板3滑动连接，以使得滑动穿线部33的滑动轨迹固定，避免低位连接线2收线时受水流扰动。

[0036] 优选的，所述第一穿线部31、所述第二穿线部32和所述滑动穿线部33的材质均为聚四氟乙烯塑料，以利用聚四氟乙烯塑料自润滑的特性，减小低位连接线2与第一穿线部31、第二穿线部32和滑动穿线部33之间的摩擦，提高低位连接线2的使用寿命。同时，聚四氟乙烯塑料耐腐蚀的性能好，能够耐受预制泵站常抽取液体的腐蚀。

[0037] 应当理解的是，液位器还包括高位浮球4和高位连接线5，在本实施例中所述绕线板3相对于设置第一穿线部31的另一侧面设有第三穿线部34和第四穿线部35，所述第三穿线部34和所述第四穿线部35分设于所述绕线板3长度方向的两侧，所述高位连接线5可相对于移动的依次穿过所述第三穿线部34和所述第四穿线部35，所述高位连接线5中部可相对移动的穿设有配重部6，所述配重部6位于所述第三穿线部34和所述第四穿线部35之间。

[0038] 优选的，所述配重部6位环形结构，在便于穿设高位连接线5的同时避免高位连接线5从配置部上滑脱。

[0039] 优选的，所述配重部6的材质为不锈钢，以避免配置部生锈。

[0040] 同样的，所述第三穿线部34和所述第四穿线部35为固定在所述绕线板3上的穿线环，在便于穿设高位连接线5的同时，避免高位连接线5从第三穿线部34和/或第四穿线部35内滑脱。

[0041] 其中，所述第三穿线部34和所述第四穿线部35的材质均为聚四氟乙烯塑料，以利用聚四氟乙烯塑料自润滑的特性，减小高位连接线5与第三穿线部34、和第四穿线部35之间的摩擦，提高高位连接线5的使用寿命。

[0042] 另外，所述绕线板3的长度大于或等于所述高位连接线5的长度，以通过绕线板3将高位连接线5和低位连接线2隔开，进一步防止高位连接线5和低位连接线2相缠绕。

[0043] 使用时，将绕线板3竖向固定在预制泵站筒体下端的腔体内，由于低位连接线2可相对于移动的依次穿过第一穿线部31、滑动穿线部33和第二穿线部32，在预制泵站筒体内腔液位低于低位浮球1时，在低位浮球1重力作用下，滑动穿线部33被拉动至第一穿线部31和第二穿线部32之间，随着预制泵站筒体内液位的上涨，低位浮球1上升时，滑动穿线部33在重力作用下下滑带动低位连接线2中部下移，从而及时收纳低位浮球1上移时松弛的低位连接线2。

[0044] 在预制泵站筒体内腔液位低与高位浮球4时，在高位浮球4重力作用下，配重部6被高位连接线5拉动至第三穿线部34和第四穿线部35之间，随着预制泵站筒体内液位的上涨，高位浮球4上升时，配重部6在重力作用下带动高位连接线5中部下移，从而及时收纳高位浮球4上移时松弛的高位连接线5吃，从而避免高位连接线5与预制泵站筒体内其他部件缠绕。由于高位连接线5长度小于低位连接线2的长度，且到预制泵站筒体中部隔板下方的距离较

小，因此松弛的高位连接线5长度较小受液体流动扰动下，不需要多配置部的路径进行限制。

[0045] 因此，本实施例提供的用于预制泵站的液位器，可将低位连接线2和高位连接线5折绕收纳在绕线板3上，能够避免预制泵站筒体液位高时低位浮球1连接线与高位浮球4连接线缠绕、与预制泵站筒体内其他部件缠绕，以确保液位器能够真实标定预制泵站筒体内的液位，从而确保预制泵站正常工作。

[0046] 以上所述，仅是本实用新型的较佳实施例而已，并非对本实用新型作任何形式上的限制，依据本实用新型的技术实质，在本实用新型的精神和原则之内，对以上实施例所作的任何简单的修改、等同替换与改进等，均仍属于本实用新型技术方案的保护范围之内。

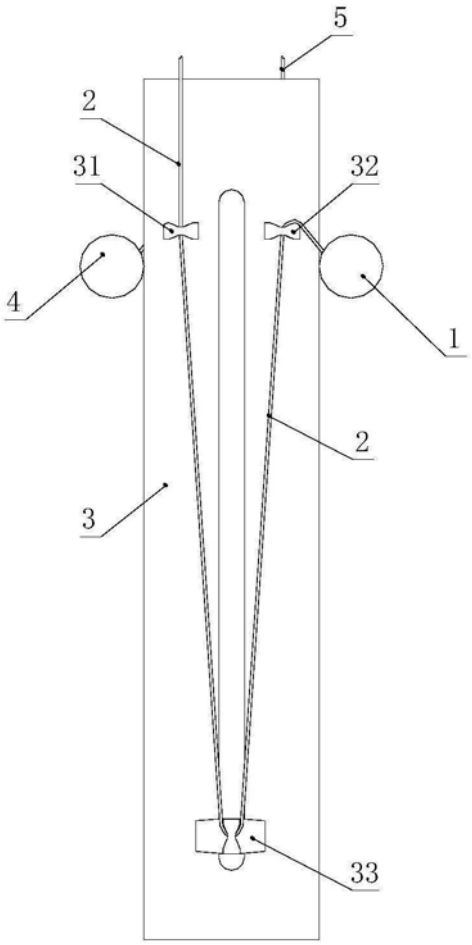


图1

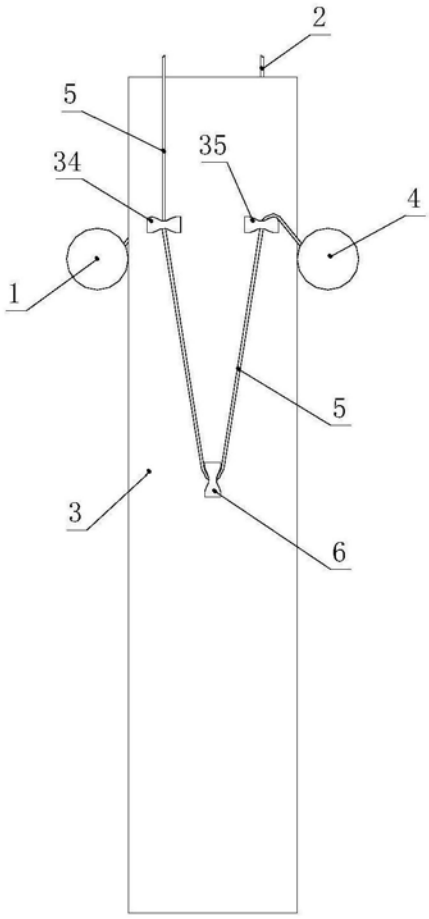


图2